

REUNIDOS

De una parte, URBASER, S.A.U. y FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo, sociedad, provista de NIF número U02760262 y con domicilio en calle La Campana, nº 5, Polígono Industrial "La Campana", El Rosario Santa Cruz de Tenerife, (en adelante, "UTE NIVARIA"), debidamente representada en este acto por Jose García - Tejero, con DNI 32829253L, en su calidad de Gerente Único.

De otra parte, Fundación CIRCE - Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos - con CIF nº G-50556091 (en adelante Fundación CIRCE) en nombre y representación de esta Fundación, domiciliada en Parque Empresarial "Dinamiza", Avda. Ranillas nº 3D, 1ª planta en Zaragoza 50018, (en adelante, "CIRCE"), debidamente representada en este acto por D. Andrés Lombart Estopiñán con DNI nº 73257129-J, actuando como Director General y Dña. Sara Olivera Subías con DNI nº 17746951J, actuando como Directora de Personas y Finanzas, quienes ostentan la representación en virtud de escritura de poder otorgada con fecha 11 de abril de 2018 ante el Notario de Zaragoza Don Vicente Morató Izquierdo, bajo el nº 599 de su protocolo.

EXPONEN

1º.- Que la UTE NIVARIA, es adjudicataria de la ejecución del contrato de servicio público de gestión de residuos de la Isla de Tenerife (en adelante el "Contrato") adjudicado por el Cabildo de Tenerife (en adelante el "Cliente") y tiene entre sus objetivos la gestión de residuos urbanos en TENERIFE y la obligación de realizar proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación, Proyectos IDi.

Con el objetivo de la mejora continua en la gestión de los residuos, la UTE NIVARIA como promotora de la idea de los Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación, Proyectos IDi, ha elaborado la propuesta del presente proyecto de investigación, con el propósito de aplicar los resultados en la gestión objeto del Contrato, así como promover la visibilidad a través de diversas formas de difusión de los trabajos y del modelo de gestión.

Entre las obligaciones de UTE Nivaria bajo el Contrato, está realizar proyectos IDi.

2º.- Que CIRCE es un centro tecnológico centrado en mejorar la competitividad de las organizaciones mediante la generación de transferencia de tecnología, a través de actividades de I+D+i y formación orientadas a mercado, dentro del ámbito de la sostenibilidad y eficacia de los recursos, las redes energéticas y las energías renovables y que cuenta con experiencia probada en el desarrollo de tecnologías de valorización de residuos.

3º.- Que las Partes tienen interés en colaborar para el desarrollo de proyectos de IDi en el marco del contrato de servicio público de gestión de residuos de la isla de Tenerife gestionado por la UTE NIVARIA.

4º.- Que la UTE NIVARIA y el Cabildo de Tenerife ha constituido el Comité Rector, para la supervisión activa de la cartera de proyectos IDi incluida en el contrato de concesión de servicios de gestión de residuos de la isla de Tenerife, y que se regula según el reglamento del Comité Rector de la Cartera de Proyectos IDi del Contrato de Gestión del Servicio Público de Tratamiento de Residuos de la Isla de Tenerife, aprobado el 29 de enero del 2024. Entre las funciones de este Comité se encuentran la supervisión y el asesoramiento sobre la correcta coordinación y gestión de los Proyectos IDi en cada momento y la intervención en todas las decisiones estratégicas concernientes a los Proyectos IDi. El resto de las funciones están contenidas en dicho reglamento.

Por todo lo que antecede, las partes formalizan este contrato con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. - DEL OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente contrato, la realización por parte de CIRCE del proyecto IDi identificado en la cláusula segunda siguiente. Para ello, CIRCE seleccionará para tales servicios al personal especialista de investigación, dirigido por el/la director/a designado/a de los trabajos, capaces de desarrollar para la entidad contratante, la prestación de tales servicios de acuerdo con los objetivos y metodología definida en el Anexo I al presente contrato, asumiendo la responsabilidad de gestionar las cantidades que correspondan para el desarrollo de cada uno de los trabajos o proyectos. Para el cumplimiento de dichas tareas y objetivos, UTE Nivaria se compromete a aportar cuantos datos sean necesarios.

Tanto los especialistas asignados para la realización de los servicios objeto del presente contrato como el/la director/a designado/a de los trabajos por parte de CIRCE, serán debidamente comunicados a UTE Nivaria antes del inicio del desarrollo y elaboración del proyecto.

SEGUNDA. - DE LA SELECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

CIRCE se obliga a seleccionar y regular, en el plazo más breve, el equipo de trabajo más adecuado para desarrollar las tareas descritas. CIRCE se compromete, en el caso de que los compromisos sufran modificaciones en relación con el currículo de los profesionales, a su sustitución por otros perfiles similares según competencia y experiencia, previa conformidad expresa de la UTE Nivaria y el Cabildo de Tenerife, sin la cual no podrá iniciarse o continuarse el proyecto.

La UTE Nivaria, en colaboración con el Cabildo de Tenerife y los distintos grupos de investigación de CIRCE, ha seleccionado un proyecto, en la siguiente línea de investigación:

Reto	Línea De Investigación	Proyecto	Entidad Investigadora	Investigador principal	Contactos
Reto 1. Economía Circular	Economía Circular de Otros Materiales con las mejores técnicas disponibles	P9. Aseguramiento De La Economía Circular Mediante La Gasificación Avanzada Para La Producción De Biochar Y Singás	CIRCE	Clara Ángela Jarauta Córdoba	Alfonso Juan Romance ajuan@fcirce.es Diego Redondo Taberner dredondo@fcirce.es

Ambas Partes acuerdan que podrán de mutuo acuerdo y en función de las propias necesidades de UTE Nivaria en relación con el Contrato añadir nuevos proyectos al anteriormente citado.

Con anterioridad al inicio de cualquiera de los proyectos, se deberá firmar por cada Parte la correspondiente Memoria descriptiva que recoja y defina todos y cada uno de los puntos indicados en el Anexo I, en especial, el objeto del Proyecto, el/los plazos/s de entrega, el presupuesto o importe a ser pagado por UTE Nivaria y sus hitos y condiciones de pago.

TERCERA. – DEL PRESUPUESTO

La UTE NIVARIA se compromete a abonar CIRCE la cantidad máxima de 418.500 € (sin IGIC) de acuerdo con las cantidades indicadas para el proyecto P9. Aseguramiento De La Economía Circular Mediante La Gasificación Avanzada Para La Producción De Biochar Y Singás en el cuadro económico siguiente:

PROYECTO	IMPORTE (€)
P9. Aseguramiento De La Economía Circular Mediante La Gasificación Avanzada Para La Producción De Biochar Y Singás	TOTAL PROYECTO: 418.500 € TOTAL (IGIC): 447.795,00 €

El abono del importe pactado para cada Proyecto se hará efectivo mediante transferencia bancaria en el plazo máximo de 30 días naturales, siempre que la UTE NIVARIA valide la correcta recepción de cada uno de los entregables definidos para el proyecto en el plazo de 1 mes desde su envío por parte de CIRCE, según la memoria que se adjunta al presente contrato como Anexo I. En el caso de que transcurra el plazo de 1 mes anteriormente referido sin una validación expresa, se entenderá de forma automática la validación de los entregables que correspondan.

En procedimiento de cobros será el siguiente: Cada uno de ellos será emitido en el plazo que se establece en la memoria que se adjunta al presente contrato como Anexo I, de acuerdo con la fecha de entregables y los importes asociados a los hitos de pago. Una vez remitido cada entregable por parte de CIRCE, UTE Nivaria dispondrá de un plazo de 1 mes para poder revisarlo y una vez dado el visto bueno al entregable, previa emisión de la correspondiente factura por parte de CIRCE, se realizará el pago por medio de transferencia bancaria a 30 días, al siguiente número de cuenta bancaria: ES33 30250013671400015360.

Con el fin de agilizar la puesta en marcha del proyecto se acuerda un primer pago para el proyecto, correspondiente al coste total del personal de la anualidad en curso. Los trabajos correspondientes a este primer pago deberán estar ejecutados antes del 30 de noviembre de 2025 con el fin de que la UTE Nivaria tramite la correspondiente justificación al Cabildo de Tenerife. Si por cualquier causa ajena a CIRCE no se llevara a cabo la ejecución de los entregables del proyecto, CIRCE deberá devolver las cantidades abonadas en este primer pago, excepto las cantidades que correspondan al pago de los trabajos y servicios ya realizados por CIRCE.

Sin perjuicio de lo anterior, solo resultarán de aplicación penalizaciones contra CIRCE en los supuestos de cesión de los trabajos que correspondan a CIRCE sin justificación o ésta no ejecute las tareas que le correspondan. Asimismo, cualesquiera penalizaciones que, en su caso, resulten de aplicación en contra de CIRCE conforme a los supuestos indicados anteriormente, tendrán un límite total conjunto del importe equivalente a las cantidades cobradas por CIRCE en el momento en que se aplique la penalización correspondiente.

Para el abono de las mismas, CIRCE enviará a la UTE NIVARIA las correspondientes facturas por el importe acordado incrementado con los impuestos que sean en cada momento de aplicación. Las facturas deberán ser remitidas a:

UTE NIVARIA

A/A: Jose García - Tejero

Dirección: jgarciatejero@urbaser.com

URBASER

A/A: Laura Brem Vilas

Dirección: lbrem@urbaser.com

CIRCE

A/A: Diego Redondo Taberner

Dirección: dredondo@fcirce.es

Salvo acuerdo expreso y escrito de las Partes, cualesquiera gastos en los que pudiera incurrir CIRCE en la ejecución de los servicios objeto del presente Contrato se entenderán incluidos en el importe pactado para cada proyecto.

En el caso de que la cancelación del proyecto ocurre por razones no atribuibles a la incertidumbre inherente al desarrollo del proyecto de Investigación y Desarrollo, se aplicarán las penalizaciones que correspondan en base a lo que el Cabildo pueda penalizar a la UTE Nivaria.

Las penalizaciones aplicables se determinarán conforme a lo estipulado por el Cabildo de Tenerife en los términos del contrato con la UTE Nivaria, y se aplicarán de manera equitativa y proporcional a la gravedad del incumplimiento o cancelación. Dichas penalizaciones no podrán superar la cantidad abonada hasta la fecha del proyecto.

Las partes acuerdan que cualquier penalización derivada del incumplimiento de entregables o cancelación del proyecto será deducida del pago correspondiente a la parte contratada, o en su defecto, será reembolsada por la parte responsable dentro de un plazo acordado posterior a la fecha de determinación de las penalizaciones.

CUARTA.- COLABORACIÓN REDACCIÓN DE MEMORIAS Y DOCUMENTACIÓN.-

La entidad investigadora se compromete a colaborar con la UTE NIVARIA en la redacción y elaboración de las memorias necesarias para la solicitud de ayudas, subvenciones o financiamiento relacionadas con el proyecto de investigación contemplado en el presente contrato. Esta colaboración incluirá, entre otras acciones, la asistencia en la recopilación y organización de la información relevante, así como la revisión técnica y el aporte de datos específicos necesarios para la elaboración de dichos documentos. Antes de iniciar esta colaboración, CIRCE deberá analizar su disponibilidad de recursos para garantizar capacidad de apoyo en las tareas descritas y, en función de su situación, acordará con la UTE NIVARIA los recursos disponibles para dicho apoyo. La responsabilidad de la redacción final y la presentación de las memorias recaerá sobre la UTE NIVARIA, aunque CIRCE garantizará su apoyo activo y continuo en el proceso, aportando la información y el asesoramiento necesarios de manera oportuna, siempre que disponga de recursos para ello.

Ambas partes acuerdan mantener una comunicación fluida y cooperativa durante todo el proceso, garantizando así la calidad y puntualidad en la presentación de las solicitudes y documentos relacionados con la investigación.

La UTE NIVARIA se compromete a proporcionar a la entidad investigadora la información y los recursos necesarios para llevar a cabo estas tareas de manera efectiva y oportuna, reconociendo el papel fundamental que desempeña la entidad investigadora en el éxito y la viabilidad de los proyectos de investigación.

QUINTA.- DE LA VIGENCIA.-

La duración del presente contrato se establece desde la firma de este documento hasta la fecha de finalización de los trabajos de cada proyecto, teniendo una vigencia máxima de acuerdo con el cronograma propuesto en la memoria, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo.

SEXTA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.-

Las partes se comprometen a no difundir por una descripción escrita u oral, o a través de cualquier procedimiento o forma, directa e indirecta, la información de carácter industrial, económico, financiero o tecnológico intercambiada por las partes en relación con los trabajos que se desarrollan. Esta obligación no será de aplicación cuando, 1) La parte receptora pueda demostrar que conocía previamente la información recibida, 2) La información recibida sea o pase a ser de dominio público, 3) La parte receptora obtenga autorización previa y por escrito para su revelación, 4) La información sea requerida judicialmente o por cualquier otra autoridad pública, debiendo en tal caso la parte receptora comunicar lo antes posible a la parte que entregue la información tal requerimiento al objeto de que pueda ejercer los derechos que, en su caso, pueda instar. El presente deber de confidencialidad tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente a la conclusión y/o resolución del presente contrato, debiéndose, una vez cumplida la prestación contractual, destruir o devolver la información a los que haya podido tener acceso. Las partes se comprometen a que el personal participante en el desarrollo de los trabajos que se regulan en el presente acuerdo conozca y asuma

el compromiso de confidencialidad regulado por esta cláusula. A tal efecto, cada una de las partes es responsable del cumplimiento de dicha confidencialidad del personal a su cargo, pudiendo para ello hacer firmar a las personas intervinientes, los documentos y compromisos que consideren adecuados.

SÉPTIMA. – DEL RÉGIMEN DE PUBLICIDAD

Cuando una de las partes desee utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación como artículo, conferencia, etc., deberá solicitar la conformidad de la otra por escrito. La otra parte deberá responder en un plazo máximo de 30 días naturales, comunicando su decisión sobre la autorización o no para su difusión. Pasado dicho plazo, y si no se ha obtenido respuesta en ningún sentido, se entenderá como NO autorizado el uso de los resultados para su difusión. En todo caso queda exceptuada la anterior obligación para el supuesto de que UTE Nivaria comunique el resultado parcial o final de un proyecto al Cliente al objeto de dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato.

Las partes deberán prestar especial atención a la posible pérdida de la novedad para la patentabilidad de los resultados. En todo caso y ante cualquier referencia a este contrato y actividades o resultados que de él deriven, deberá hacerse mención expresa al director/a y a los miembros del equipo de trabajo, así como a su pertenencia a CIRCE, a la colaboración y gestión prestada por la UTE Nivaria, incluyendo siempre que sea posible los logotipos de los mismos. A este respecto, se deberá hacer un correcto uso de los logos, cumpliendo las directrices de identidad corporativa de CIRCE, a las que se deberá consultar cualquier uso antes de su utilización. Las partes se autorizan recíprocamente a dar información pública del presente contrato en la cual se podrá incluir: título, reseña básica, entidad contratante, equipo de trabajo, presupuesto y plazo de realización.

OCTAVA. – DE LA TITULARIDAD Y EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Las partes reconocen la titularidad de cada una con respecto a los derechos de propiedad industrial e intelectual previos al inicio de las investigaciones aquí pactadas. En este sentido, se comprometen a respetarla y no infringirla. La titularidad sobre dichos derechos previos no se entenderá cedida ni total ni parcialmente en virtud del presente contrato.

Se considerarán resultados del proyecto, protegido o no, la información que haya sido identificada como resultado de la actividad objeto del desarrollo de estos servicios. En relación con dichos resultados, la titularidad de los potenciales derechos de propiedad industrial o intelectual sobre los mismos se determinará por acuerdo de las partes, teniendo en cuenta, la naturaleza de los trabajos, el porcentaje de financiación por las partes, los contratos previos suscritos por UTE NIVARIA con el Cabildo de Tenerife y la participación del personal investigador.

En todo caso, siempre corresponderá a los investigadores que hayan participado en la generación del conocimiento todos los derechos morales de la propiedad intelectual, y en especial el de ser reconocidos como sus autores.

En caso de invenciones realizadas por el personal de CIRCE, la titularidad corresponderá a dicha institución, según el art. 21 de la Ley 24/2015 de Patentes. Tales invenciones deberán ser notificadas inmediatamente, siempre previamente a cualquier divulgación, a la UTE NIVARIA y al Cabildo de Tenerife, por el personal inventor de las mismas. No obstante, lo anterior, se tendrá en cuenta lo pactado por UTE NIVARIA con el Cabildo de Tenerife en el Pliego de cláusulas administrativas particulares (expediente 2018-61), y en concreto, lo establecido en su apartado 1.4 de la página 20 y siguientes. “La titularidad de los resultados obtenidos como consecuencia de estos proyectos será del Cabildo de Tenerife, sin perjuicio de que la misma sea compartida con la persona adjudicataria o con las entidades de investigación colaboradoras.”

En cualquier caso, los gastos de la protección y defensa de los resultados serán asumidos en

proporción a las cuotas de titularidad pactadas. Sin perjuicio del acuerdo en cuanto a la titularidad, UTE NIVARIA podrá explotar los resultados de los proyectos en el marco y finalidad del presente contrato a título gratuito y, además, la UTE NIVARIA manifiesta su interés en el uso y aplicación de dichos resultados para sus propios fines, comprometiéndose a guardar, en todo caso, todas las normas que sean de aplicación en cuanto a la autoría, titularidad, imagen, protección y confidencialidad de las informaciones y datos que se manejen.

El equipo de trabajo, o en su caso CIRCE, podrán en cualquier caso utilizar los conocimientos y resultados obtenidos durante la realización de las investigaciones objeto del presente Contrato, a excepción hecha de los declarados confidenciales por las partes que deberán contar en su caso con la aprobación expresa de las mismas, incluyendo entre otras acciones el desarrollo de tesis doctorales y su publicación en revistas científicas y congresos, todo ello con los límites establecidos en la legislación vigente (en particular de la Ley de la Ciencia). Asimismo, se comprometen a cumplir en todo momento todas las normas que sean de aplicación en cuanto a la autoría, titularidad, imagen, protección y confidencialidad de las informaciones y datos que se manejen.

El contenido de esta cláusula continuará en vigor indefinidamente después de la resolución del presente Contrato.

NOVENA. - DE LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los firmantes de este contrato se comprometen a cumplir con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo, en concreto, el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD (EU) 2016/679. En caso de que, en virtud del presente contrato, cualquiera de los firmantes comunique a la otra, datos de carácter personal, se regulará en un anexo denominado "Protección de Datos Personales", donde en conformidad con el RGPD, las partes se obligan a garantizar el cumplimiento del mismo.

DÉCIMA. – DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato podrá resolverse por las siguientes causas:

1.- Por mutuo acuerdo de las partes. Los responsables técnicos comunicarán por escrito a la otra parte dicha intención con objeto de proceder a su resolución con la antelación que resulte necesaria para su debida gestión.

2.- Por caso fortuito o fuerza mayor. Si por este motivo alguna de las partes se viera obligada a resolver este contrato deberá comunicarlo de forma fehaciente a la otra parte.

3.- Por incumplimiento de las obligaciones. Cuando una de las partes considere que la otra parte está incumpliendo los compromisos adquiridos en el presente contrato se lo notificará mediante comunicación fehaciente e indicará las causas que originan dicho incumplimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo de 30 días, a contar desde la fecha de recepción de la notificación. Pasado ese plazo sin que se haya procedido a la subsanación requerida, podrán iniciarse los trámites para la finalización del contrato motivado en causa de incumplimiento, sin perjuicio de la reclamación de las responsabilidades que pudieran resultar procedentes.

DÉCIMO PRIMERA. – DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Las partes se comprometen a colaborar en todo momento de acuerdo con los principios de transparencia, buena fe y eficacia a fin de propiciar el éxito del proyecto.

Este contrato tiene naturaleza privada y se regula por la legislación española. Las partes intervinientes acuerdan que para todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, cumplimiento, resolución e interpretación del presente contrato o relacionado con él, directa

o indirectamente, se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Tenerife, con exclusión de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

En prueba de conocimiento y conformidad con el contenido del presente acuerdo, las partes firman el presente documento por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha ut supra.

POR LA UTE NIVARIA

POR CIRCE

D. Jose García – Tejero

D. Andrés Llombart Estopiñán

D^a. Sara Olivera Subías

CONFIDENCIAL

ANEXO I

MEMORIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. *Objetivos del proyecto*
2. *Justificación del proyecto o acción*
3. *Descripción del proyecto*
4. *Investigadores del proyecto*
5. *Socios del proyecto*
6. *Paquetes de trabajo y cronograma proyecto*
7. *Presupuesto*
8. *Resultados esperados*
9. *Entregables (plazo/s de entrega) e Hitos de Pago*
10. *Desglose de los hitos del proyecto por anualidad*
11. *Otros*
12. *Curriculum Vitae personal investigador*

CONFIDENCIAL

P9. Aseguramiento De La Economía Circular Mediante La Gasificación Avanzada Para La Producción De Biochar Y Singás

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal de este proyecto es la valorización de la corriente residual de bioestabilizado procedente de una planta de tratamiento de residuos para la producción de productos de valor añadido como el biochar, así como el aprovechamiento de otras corrientes secundarias, como el gas de síntesis.

En este contexto, CIRCE propone abordar este proyecto con dos objetivos principales:

1. **Desarrollar** un sistema sostenible de valorización de materiales bioestabilizados que genere productos de alto valor añadido.
2. **Promover** la economía circular y el impacto positivo en las zonas locales mediante la participación de empresas e instituciones canarias.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO O ACCIÓN

La búsqueda de las nuevas vías para minimizar la cantidad de residuos municipales que se destinan a vertedero está promoviendo la implementación de alternativas más sostenibles para su gestión y valorización. En este contexto, el proyecto aborda esta problemática mediante tres pilares, representados en la Figura 1: (1) el desarrollo y validación de tecnologías de conversión adecuadas para valorizar esta fracción; (2) el desarrollo de aplicaciones cercanas a mercado que puedan además fomentar la creación de valor local y (3) evaluación de la viabilidad industrial desde una perspectiva tecno-económica y medioambiental.



Figura 1. Pilares del proyecto

De esta forma, el proyecto se espera que genere impacto en las siguientes vertientes:

1. Gestión sostenible de residuos y contribución a la descarbonización:

Los residuos bioestabilizados, como los provenientes de procesos de tratamiento de residuos y digestión anaerobia, representan un recurso infrautilizado que puede ser valorizado. La gasificación permite convertir estos residuos en productos de alto valor añadido, contribuyendo a una economía circular al desviar materiales de los vertederos y reducir las emisiones de metano asociadas a su descomposición.

Asimismo, la tecnología de gasificación cuenta con una elevada versatilidad y puede procesar una amplia gama de residuos sólidos, como es el caso de los materiales bioestabilizados con diferentes composiciones, adaptándose a la disponibilidad local de estos recursos y maximizando su valorización. Se presenta también como una alternativa adecuada para procesar residuos heterogéneos o con una composición variable.

El uso de gasificación para producir biochar y singás reduce la dependencia de combustibles fósiles al generar energía renovable y productos químicos sostenibles. Además, tal y como se ha mencionado anteriormente, el biochar puede actuar como sumidero de carbono, contribuyendo a los objetivos de reducción de emisiones netas.

2. Obtención de productos con valor añadido:

La gasificación es un proceso termoquímico que convierte materiales sólidos o líquidos ricos en carbono en biochar y gas de síntesis. El rendimiento a estas corrientes puede ser modulado mediante una optimización de las condiciones de operación, permitiendo alcanzar rendimientos a biochar en torno al 40 % para este tipo de alimentación ¹.

El biochar es un producto sólido con elevado contenido en carbono que cuenta con diversas aplicaciones en mercado. Entre ellas, destaca su uso en el sector agrícola y forestal como enmienda orgánica en suelos, permitiendo mejorar su estructura y retención de nutrientes, además de contribuir en la fijación de carbono en suelos, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. A nivel industrial, por otro lado, algunas de sus aplicaciones podrían ser su uso como carbono activo, material adsorbente para biofiltros en vertedero o relleno en cementos.

De forma adicional, la gasificación genera también cantidades significativas de gas de síntesis. Este gas se trata de una mezcla de monóxido de carbono, hidrógeno y metano que puede ser valorizable mediante rutas energéticas para generación de energía, o como materia prima para la producción de combustibles sintéticos, metanol, amoníaco o productos químicos. En este sentido, el proyecto aborda esta corriente como un producto secundario, únicamente con la finalidad de contribuir a la integración energética en la propia planta, contribuyendo a la autosuficiencia energética del sistema de gasificación.

3. Creación de nuevas cadenas de valor y empleo local:

La gasificación de residuos puede diseñarse para instalaciones descentralizadas, adaptándose a la generación de residuos local y fomentando la creación de cadenas de valor que benefician a comunidades y empresas locales. Asimismo, la integración de

¹ Trabelsi, A.B.H., Zaafouri, K., Friaa, A. et al. Municipal sewage sludge energetic conversion as a tool for environmental sustainability: production of innovative biofuels and biochar. Environ Sci Pollut Res 28, 9777–9791 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11356-020-11400-z>

gasificación en sistemas de tratamiento de residuos refuerza la simbiosis industrial, donde los residuos de una actividad se convierten en recursos valiosos para otra.

Por otro lado, el desarrollo de este tipo de proyectos facilita a las empresas y administraciones cumplir con las regulaciones de gestión de residuos y emisiones, así como avanzar en los compromisos de sostenibilidad y transición energética.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto pretende buscar y validar soluciones con un nivel de madurez tecnológica elevado. En ese sentido, la gasificación se plantea como la principal solución para la valorización de esta fracción hacia la producción de un biochar de calidad con posibles mercados, además del aprovechamiento de las corrientes laterales mediante integración energética de éstas. En concreto, la gasificación a baja temperatura permite una producción mayor de biochar, estableciéndolo como producto principal del proceso, mientras que, a su vez, los gases generados pueden ser aprovechados de igual manera.

El proyecto se estructura en 6 bloques de trabajo, tal y como muestra la Figura 2:

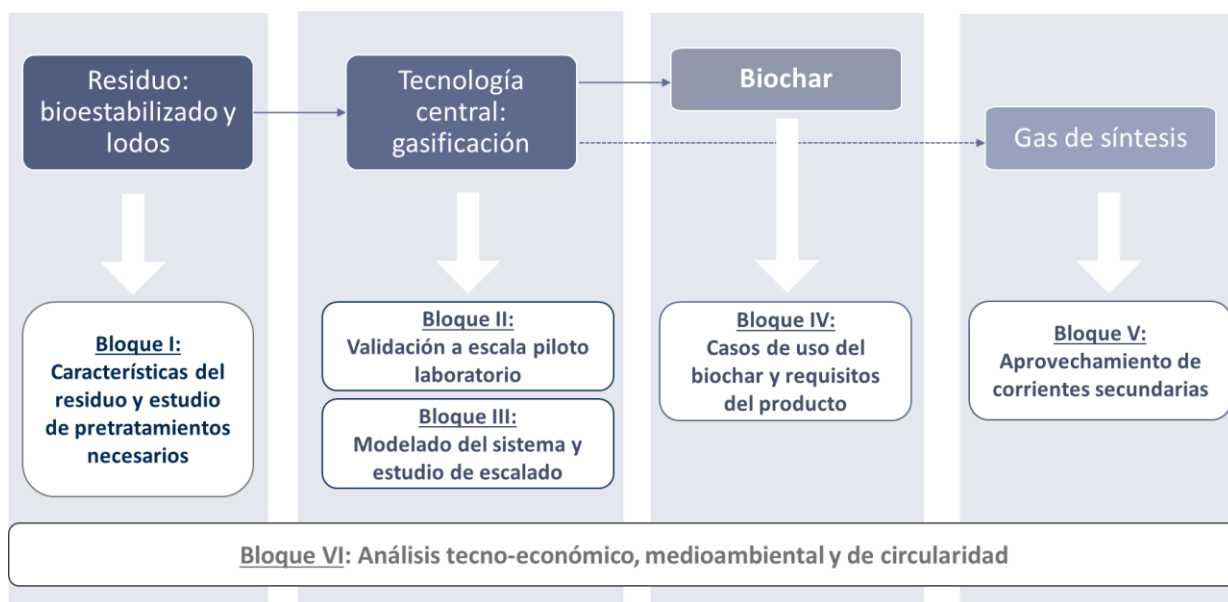


Figura 2. Estructura de proyecto y bloques de trabajo

Estos seis bloques de trabajo estarán interconectados entre sí. En los Bloques I, II y III, se abordan los aspectos técnicos del recurso (caracterización y pretratamientos necesarios), así como lo relativo a la validación experimental del proceso de gasificación y los trabajos de modelado del sistema para su posterior escalado. El Bloque IV evaluará los principales casos de uso del biochar, con especial énfasis en su aplicación como enmienda de suelos. En el Bloque V se evaluarán las vías de aprovechamiento del singás en el sistema de gasificación, poniendo el foco en el autoconsumo del mismo para mejorar la eficiencia energética del proceso. Finalmente, el Bloque VI realizará la evaluación medioambiental, de circularidad y tecno económica del proyecto, con los resultados obtenidos en los anteriores bloques de trabajo.

4. INVESTIGADORES DEL PROYECTO

- Coordinación del proyecto – Perfil sénior (Dra. Clara Jarauta)
- Líder técnico del proyecto – Investigador sénior 1 (Jaime Guerrero)
- Investigador sénior 2 (Dr. Christian Aragón)
- Investigador junior 1 (Irene González)
- Técnico sénior 1 (Simón Sala)
- Investigador sénior 3 (Dra. Bárbara Palacino)
- Investigador junior 2 (Paula de la Sen)
- Investigador sénior 1 (Héctor Leiva)
- Investigador sénior 2 (Eva Roldán)
- Gestor de proyecto (Dr. Diego Redondo)

5. SOCIOS DEL PROYECTO

UTE NIVARIA, compañía participada por Urbaser y FCC Medio Ambiente, compañías globales líderes en gestión medioambiental, ha comenzado a prestar el servicio de gestión de residuos de la isla de Tenerife.

CIRCE, el cual contará con apoyo de diferentes agentes locales para el desarrollo de algunas tareas específicas. En la Tabla 1 presenta un listado de los principales colaboradores identificados durante la fase de preparación del proyecto, sin excluir la posibilidad de incorporar otros apoyos adicionales durante su ejecución:

Tabla 1. Listado de potenciales colaboradores del proyecto

Entidad	Actividad
Parque Científico Tecnológico de Tenerife	Soporte en tareas de análisis y pretratamiento
Universidad de la Laguna	Soporte en tareas de análisis y pretratamiento
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables	Soporte en tareas de análisis y pretratamiento
Cabildo de Tenerife	Diseminación de resultados del proyecto, organización de actividades de difusión y comunicación

6. PAQUETES DE TRABAJO

La duración estimada del proyecto es de 24 meses (2 años) comenzando en marzo de 2025 hasta febrero de 2027. El proyecto contará con 6 paquetes técnicos de trabajo (PT1-PT6), así como un paquete de trabajo dedicado a la justificación económica de la ejecución de los trabajos (PT0). A continuación, se incluye la descripción detallada de cada paquete de trabajo técnico y las tareas y subtarefas correspondientes.

Paquete de trabajo 1: Caracterización del residuo y pretratamientos

Objetivo: Caracterización de los residuos y el estudio de los tratamientos previos que se han de realizar para optimizar su alimentación, contenido energético, humedad u otras propiedades relevantes. De esta manera, se consigue una optimización del proceso que redunde en un flujo homogéneo y constante.

TAREAS

Tarea 1.1. Caracterización fisicoquímica de residuos

Se realizarán los principales ensayos de caracterización que permitirán conocer las propiedades fisicoquímicas del material bioestabilizado, con el objetivo de optimizar posteriormente las condiciones de operación de la gasificación e identificar potenciales contaminantes. Al tratarse de un material heterogéneo, se realizarán diferentes muestreos del material para poder determinar desviaciones en los valores de sus propiedades.

En concreto, se llevarán a cabo los siguientes análisis: análisis elemental (UNE-EN ISO 16948:2015, UNE-EN ISO 16994:2017), análisis inmediato (UNE-EN ISO 18134-1:2016, UNE-EN ISO 18123:2016) determinación de cenizas (UNE-EN ISO 18122:2016, ISO 21404), densidad (UNE-EN ISO 17828:2016) y presencia de metales pesados (UNE-EN ISO 16968:2015). Los resultados se reportarán en el entregable **E1.1**.

Tarea 1.2: Estudio de etapas de pretratamiento

En esta tarea se evaluará la necesidad de realizar pretratamientos para el correcto procesamiento del bioestabilizado, previa alimentación al reactor de gasificación. Para ello en primer lugar se llevará a cabo un estudio teórico de los procesos de pretratamiento (como secado, densificación y/o peletizado) que se consideren necesarios, de acuerdo a la caracterización obtenida (reportado en **E1.2**). En base a estos resultados, se realizarán pruebas con el apoyo de entidades locales descritas en la sección 5 del presente documento, así como con la planta de URBASER de Tenerife, lo que permitirá contar con diferentes formatos del residuo de cara a su validación experimental en el Bloque II de trabajo. Una vez establecidas las etapas de las que constará el pretratamiento, se establecerá un plan experimental con la entidad local que realice dicho pretratamiento, que permita optimizar las condiciones con el doble objetivo de minimizar el gasto energético y maximizar el rendimiento del proceso (entregable **E1.3**).

Paquete de trabajo 2: Validación a escala piloto laboratorio

OBJETIVO: Evaluación experimental de la tecnología y su validación en un reactor piloto de laboratorio.

En primer lugar, el bloque de trabajo estudiará, de manera teórica, la configuración más adecuada del reactor para optimizar la producción de biochar (lecho fijo o lecho fluidizado). En segundo lugar, se llevará a cabo la validación experimental de la tecnología seleccionada que permita obtener datos de producción de biochar y singás en condiciones de operación. Este trabajo servirá como punto de partida para establecer el modelado del sistema y estudio del escalado que se llevará a cabo en el Bloque III.

TAREAS

Tarea 2.1: Estudio teórico de la configuración de reactor más adecuada.

Se realizará un estudio de cuál de las diferentes alternativas de gasificación es más conveniente utilizar: lecho fijo o fluidizado. Se establecerán una serie de pros y contras desde el punto de vista técnico para cada una de las alternativas consideradas, y se plantearán balances de masas y energía preliminares que contribuyan a la decisión final. Los primeros resultados se reportarán en el **E2.1**. La decisión final estará basada en diferentes criterios: capacidad de producción de biochar y singás, calidad de los productos obtenidos o eficiencia de la solución (evaluada como cold gas efficiency -

CGE). Una vez definida la configuración del reactor, se evaluarán las adaptaciones necesarias para la validación experimental, en caso de ser necesario. Estas adaptaciones pueden incluir modificaciones en el sistema de alimentación (en función de las operaciones de pretratamiento definidas en el Bloque I y el formato en el que se decida alimentar el bioestabilizado), el sistema de retirada de productos o los sistemas de limpieza del gas, entre otros (reportado en **E2.2**).

Tarea 2.2: Campaña de experimentos de gasificación.

La validación experimental se llevará a cabo en un reactor de acero inoxidable a escala piloto de laboratorio con capacidad de procesamiento entre 2-5 kg/h de materia seca (ver sección 10.6.1 del documento). Se establecerá un plan de trabajo con tres objetivos: (i) optimizar la relación singás: biochar a obtener, (ii) optimizar los parámetros de operación, (iii) y proporcionar datos reales al modelado que se llevará a cabo en el Bloque III. Para ello, se realizará un diseño de experimentos factorial que permita establecer de manera individual el efecto de las principales variables involucradas en el proceso de gasificación. Se evaluará la relación combustible: aire, la temperatura de proceso, o el tiempo de residencia del bioestabilizado en el interior del reactor y su efecto en la calidad del biochar final. Para ello, se plantea llevar a cabo un número de ensayos suficiente que permita establecer los efectos de las diferentes variables. Con este fin, se realizarán en torno a 20 ensayos. Asimismo, una vez se hayan seleccionado las condiciones de operación que optimicen la producción de biochar y singás, se estudiará y evaluará la posible inclusión de catalizadores en el proceso, buscando maximizar la eficiencia y minimizar la producción de sustancias contaminantes. El resultado final de esta campaña experimental, reportada en los entregables **E2.3** y **E2.4**, permitirá establecer los valores óptimos en términos de condiciones operativas, balances de materia y energía y producción de biochar y singás, contribuyendo de esta manera con el modelado planificado en el Bloque III

Se analizarán los resultados globales del proceso en términos de conversión, eficiencia, rendimiento a sólido y gas, así como caracterización de las corrientes de productos obtenidas. En concreto, se plantean la determinación de los siguientes parámetros, sin ser excluyentes otros que pudieran ser de interés para el proyecto:

- Biochar: análisis elemental, análisis inmediato, cenizas, PCI, propiedades texturales, contenido en metales.
- Gas de síntesis: composición de gases, contenido energético.

Paquete de trabajo 3: Modelado del sistema y estudio de escalado

Objetivo: El desarrollo de un modelado del sistema de gasificación que permita simular el proceso llevado a cabo. Incluirá una conceptualización del escalado en estado estacionario y la integración de todos los flujos de energía involucrados en el proceso, con el objetivo de obtener la mayor eficiencia energética posible, de manera que se minimice tanto el consumo como el impacto ambiental.

TAREAS

Tarea 3.1. Modelado y validación

Se desarrollará un modelo (en estado estacionario) del sistema de gasificación que será validado con los datos de la campaña experimental (entregable **E3.1**). Para la construcción del modelo, se utilizarán softwares de Integración de procesos "OPEN

SOURCE” (p.ej.: DWSIM) y se llevará a cabo en dos etapas. La primera etapa será el desarrollo de un modelo construido con datos basados en una revisión de literatura simulando los productos principales de la gasificación (CO , CO_2 , H_2 y CH_4). En la segunda etapa (resultados reportados en **E3.2**), se validará y ajustará el modelo de acuerdo con los resultados experimentales. El objetivo es obtener un modelo que permita replicar y escalar, de forma virtual, el proceso de gasificación. Los resultados de este modelo contribuirán a la optimización del proceso, así como a la conceptualización del escalado.

Tarea 3.2. Conceptualización del escalado

Se tomará como base el modelo desarrollado en la tarea 3.1 para conceptualizar el escalado del sistema. En el estudio se definirán los equipos principales que conforman el proceso de gasificación, las capacidades estimadas de los mismos según los balances de masa y energía del modelado (entregable **E3.3**). Así mismo se realizará un análisis de sensibilidad para determinar el volumen del escalado más factible en cuanto a balance energético y las necesidades del cliente que determinarán el escalado final (entregable **E3.4**).

Tarea 3.3. Integración energética con sistema de pretratamiento:

La tarea plantea realizar un análisis de aprovechamiento de todas las corrientes energéticas involucradas en el proceso, en línea con los resultados obtenidos en el paquete de trabajo 5. Se realizará un análisis de la energía generada durante el proceso y las posibilidades potenciales de recuperación e integración del calor. Por ejemplo, se estudiará el aprovechamiento y recirculación de calor para su aporte al reactor principal de gasificación, tratando de alcanzar de este modo un proceso autotérmico independiente de un suministro externo de energía. Aquí se tomarán en cuenta el sistema de pretratamiento de la muestra, donde se incluirá un precalentador y el postratamiento y almacenamiento de los gases de interés. Se tendrá como objetivo optimizar el rendimiento energético del sistema y se aportarán recomendaciones que puedan contribuir a la mejora de la eficiencia y aprovechamiento energético del sistema de gasificación. Los resultados se compilarán en el entregable **E3.5**.

Paquete de trabajo 4: Casos de uso del biochar

Objetivo: Estudiar diferentes casos de uso de valorización no energética del biochar como producto de alto valor añadido, concretamente, aplicaciones como carbono activo, biofiltros en vertedero, relleno en cementos y enmienda orgánica de suelos.

TAREAS

Tarea 4.1. Análisis de mercado y regulatorio

En primer lugar, se evaluará la calidad del biochar en términos de sus propiedades fisicoquímicas, así como la identificación de sustancias nocivas que puedan condicionar o limitar la potencial aplicación del biochar (entregable **E4.1**). Esta tarea se abordará primeramente de forma teórica, con apoyo de literatura, así como experiencias previas de CIRCE. En segundo lugar, y en función de los resultados obtenidos durante la experimentación del Bloque de Trabajo 2, se estudiará la idoneidad del biochar en los usos previamente mencionados: carbono activo, biofiltros en vertedero, relleno en cementos y enmienda orgánica de suelos. Estos resultados se compilarán en el **E4.3**.

Seguidamente, se llevará a cabo un análisis de regulación aplicable, haciendo especial énfasis en la definición de fin de condición de residuo y los requisitos que se solicitan para su declaración, destacando entre ellos (i) la caracterización del producto; (ii) el análisis de peligrosidad/toxicidad; (iii) estudios de lixiviación y estabilidad biológica y (iv) posibles requisitos específicos para la aplicación de interés. Para un mejor análisis, se contactará a la autoridad autonómica con las competencias pertinentes para poder evaluar requisitos específicos adicionales. Para la evaluación y/o posible tramitación del fin de condición de residuo, se contará con el apoyo de URBASER y sus experiencias previas con otros productos derivados de procesos de valorización. Asimismo, se estudiarán los esquemas actuales de certificación aplicables bajo sellos como el EBC (European Biochar Certificate) o el IBI (International Biochar Initiative), entre otros. Estos resultados quedarán recogidos en el entregable **E4.2**.

Una vez definidas la adecuación del biochar para las aplicaciones propuestas, se realizará un análisis de mercado con foco a mercados locales y de proximidad. En caso de que el biochar no cumpliera con los requisitos mínimos de calidad establecidos para alguna de las salidas comerciales predefinidas, se valorará el interés en complementar el estudio evaluando posibles vías de post-tratamiento del biochar que permitieran acondicionarlo para dichos mercados.

Tarea 4.2. Usos de biochar como enmienda orgánica de suelos.

El biochar aporta importantes beneficios a la calidad del suelo como mejoras en su fertilidad, capacidad de retención de agua, estructura del suelo y mayor actividad microbiana. En esta tarea, se profundizará en la validación del biochar como enmienda orgánica del suelo. En este contexto, y en línea con el análisis realizado en la tarea 4.1, se prestará especial atención al contenido en algunos metales que pudieran ser críticos para la aplicación del biochar en suelos.

Para ello se diseñará un plan experimental en cámara de cultivo para la optimización de su uso en las diferentes tierras de cultivo de interés para el proyecto. Dicha cámara permite estudiar bajo condiciones de trabajo controladas la influencia de la aplicación del biochar tanto en la calidad del suelo, como en la lixiviación de nutrientes (ver sección 10.6.2 para más información). Los resultados de la campaña experimental se reportarán en los entregables **E4.4** y **E4.5**.

Paquete de trabajo 5: Estudio de aprovechamiento del gas de síntesis

Objetivo: Análisis de las propiedades del gas de síntesis y los posibles usos derivados de éste. Para ello, no sólo se evaluará su composición, sino que también se considerarán los posibles contaminantes contenidos en la corriente. Posteriormente, se abordarán los usos más adecuados de la energía generada, así como una evaluación teórica de las posibles adaptaciones que sean necesarias para adecuarlo completamente al uso definido.

TAREAS

Tarea 5.1. Caracterización del singás

En primer lugar, se llevará a cabo una caracterización completa del gas generado (composición elemental, contenido energético, posibles contaminantes), que complementará los análisis de composición realizados en continuo durante la campaña experimental. Esta caracterización es esencial para completar los balances de masa y energía, así como conversiones a gas y cold gas efficiency (CGE) del proceso. En

función de las propiedades obtenidas en el gas resultante del proceso y su composición, se definirán las alternativas más viables desde un punto de vista técnico. Los resultados se compilarán en los documentos **E5.1** y **E5.2**.

Tarea 5.2. Aprovechamiento del singás

En base con los resultados de caracterización obtenidos en la tarea 5.1, se estudiará la idoneidad del aprovechamiento del singás para su integración como aporte de calor en el sistema desde la perspectiva de la calidad de la corriente, reportándose los resultados en el **E5.3**. En particular, se evaluará la necesidad de inclusión sistemas de purificación del gas, como filtros de partículas, ciclones, o *scrubbers*, con el objetivo de reducir al máximo las posibles sustancias contaminantes presentes en la corriente de gas y permitir la valorización más adecuada de este. Esto permitirá un mejor mantenimiento de los equipos y auxiliares involucrados en el proceso. Los sistemas de purificación más adecuados para la corriente obtenida serán estudiados y seleccionados en función de su idoneidad, necesidades de regeneración (en el caso de los *scrubbers*) o limpieza (filtros, ciclones) o generación de otras corrientes contaminantes paralelas. Se contactará con los proveedores necesarios para concretar las necesidades técnicas del proceso.

Paquete de trabajo 6: Evaluación tecno-económica, medioambiental y de circularidad

Objetivo: Realización de estudios detallados para evaluar el impacto económico, medioambiental y de circularidad del proceso de valorización de material bioetabilizado para su uso como biochar en el proyecto. Este análisis integral considerará la viabilidad económica, los beneficios ambientales asociados a la reducción de emisiones y gestión de residuos, así como el potencial para fomentar un modelo circular en las Islas Canarias.

TAREAS

Tarea 6.1. Evaluación tecno-económica del proceso integrado.

Incluirá una evaluación de los aspectos técnicos del proyecto en base a resultados obtenidos en los Bloques de trabajo previos (diseño de etapas del proceso, especificaciones de los sistemas, parámetros operativos y escalabilidad). En cada caso de uso, se definirán los costes de inversión y de operación asociados al proyecto, así como los ingresos potenciales, con el objetivo de determinar indicadores económicos para evaluar la rentabilidad del proyecto (VAN, TIR, Payback), reportados en el **E6.1**. Asimismo, se realizará un análisis de sensibilidad asociado a determinados parámetros clave que puedan llegar a afectar a los resultados económicos (**E6.2**).

Tarea 6.2. Análisis medioambiental.

El análisis medioambiental evaluará el impacto positivo o negativo del proceso a lo largo de su ciclo de vida (cadena de valor), considerando la reducción de emisiones en el proceso, la gestión de residuos y el caso de uso principal (biochar como enmienda de suelo), mediante el cálculo de la huella de carbono. En este contexto, el entregable **E6.3** incluirá un análisis de ciclo de vida (ACV) detallado de material bioestabilizado, evaluando los impactos ambientales asociados a su tratamiento actual. Por otro lado, el **E6.4** abordará un estudio de ACV centrado en la valorización del biochar como enmienda orgánica para suelos, proporcionando una visión integral de su potencial para

mejorar la sostenibilidad agrícola. Los resultados de ambos estudios se presentarán en los respectivos entregables.

Tarea 6.3. Análisis de circularidad.

Se realizará una evaluación de la contribución del proyecto a un modelo de economía circular proporcionando una visión integrada de la circularidad y el desarrollo sostenible del proyecto y teniendo en cuenta el cierre de los ciclos de materiales, la reutilización de coproductos y la integración de la tecnología en cadenas de valor sostenibles, con especial énfasis en la promoción de mercados locales para el biochar y otros productos generados. La medición y evaluación se realizarán mediante la recopilación y cálculo de datos, con la ayuda de indicadores de circularidad. Este estudio se realizará siguiendo las directrices indicadas en la norma de referencia ISO_59020. En este contexto de aplicación, el entregable **E6.5** recogerá el marco de contexto del proyecto para la medición y evaluación del desempeño circular en el contexto de aplicación del proyecto. Por otro lado, el entregable **E6.6** abordará la adquisición de los datos y la medición de la circularidad presentando una evaluación de la circularidad en un informe.

6.1. Cronograma del proyecto desglosado por años

Tabla 2. Desglose del cronograma y entregables

		AÑO 1												AÑO 2											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2025												2026												2027	
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F
PT0	FIRMA CONTRATO + EJECUCIÓN MEMORIA DETALLADA	E0.1									E0.3, E0.6 E0.7	E0.2											E0.3 E0.7		E0.2 E6.7
PT1																									
T1.1				E1.1																					
T1.2					E1.2					E1.3															
PT2																									
T2.1				E2.1				E2.2																	
T2.2											E2.3							E2.4							
PT3																									
T3.1										E3.1						E3.2									
T3.2													E3.3						E3.4						
T3.3																								E3.5	
PT4																									
T4.1				E4.1				E4.2						E4.3											
T4.2																		E4.4					E4.5		
PT5																									
T5.1											E5.1							E5.2							
T5.2																	E5.3								
PT6																									
T6.1																					E6.1				E6.2
T6.2											E6.3														E6.4
T6.3											E6.5														E6.6

7. PRESUPUESTO

A continuación, se detalla el desglose y descripción de cada partida del presupuesto:

Tabla 3. Presupuesto General

	TOTAL	UTE NIVARIA (*)	CIRCE
Costes de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar	457.951,43 €	79.451,43 €	378.500,00 €
Activos	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subcontrataciones (Consultorías, ingenierías)	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Colaboraciones Externas	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Otros Costes	24.862,86 €	19.862,86 €	5.000,00 €
Total Proyecto	519.814,29 €	101.314,29 €	418.500,00 €
IGIC	30.825,40 €	1.530,40 €	29.295,00 €
Total	550.639,69 €	102.844,69 €	447.795,00 €

(*) Se han asignado a UTE NIVARIA todos los costes de proyecto no establecidos con los socios y colaboradores en este momento. Para su ejecución se tendrá en cuenta que los proyectos se ejecutarán en colaboración con entidades de investigación (Universidades, institutos de investigación, etc.), al menos, en un 75% del importe anual acumulado de cada uno de ellos. Así mismo se pueden producir modificaciones en el periodo de negociación final y firma de los convenios con las entidades de investigación.

8. RESULTADOS ESPERADOS

De acuerdo con los objetivos, planificación y entregables planteados, el principal resultado del proyecto consiste en tener una visión completa acerca de la viabilidad de valorizar materiales bioestabilizados gracias a la tecnología de gasificación. Esta viabilidad va a ser analizada desde tres puntos de vista: técnico, económico y ambiental. Para ello, se van a obtener caracterizaciones completas tanto de las corrientes de alimentación como de los productos obtenidos gracias al proceso. El proceso concluirá cuál es la tecnología de gasificación más adecuada para el proyecto. Adicionalmente, va a ser optimizado mediante una campaña experimental de laboratorio, donde se concluirán las condiciones óptimas de operación, así como el balance de masas y energía real y el potencial de producción, tanto de biochar como de gas de síntesis.

Se va a realizar un análisis de mercado y regulatorio del estado actual acerca de los diferentes usos de biochar que permita establecer una estrategia para su uso y despliegue, así como definir los pasos necesarios para declarar el fin de condición de residuo del biochar. Por otra parte, se van a estudiar las posibilidades de purificación e integración del gas de síntesis para disminuir la demanda de calor en el proceso.

De manera paralela, se va a obtener un modelo estacionario del sistema de gasificación que permita replicar de forma virtual el proceso, validando dicho modelo mediante datos reales de operación. Como resultado, se planteará un escalado del sistema.

Finalmente, y de manera transversal al resto de resultados planteados, se va a analizar la operación desde el punto de vista tecno-económico, para establecer diferentes escenarios de previsiones económicas; medioambiental, para estudiar el impacto del proceso a lo largo de su cadena de valor y considerando la reducción de emisiones del proceso; y de circularidad, evaluando el cierre de ciclos de materiales, reutilización de coproductos o la integración de la tecnología en las cadenas de valor ya existentes.

9. ENTREGABLES

A continuación, se detallan el desglose de los entregables por anualidad, así como el correspondiente desglose de hitos de pago.

Tabla 4. Hitos de facturación de la anualidad 2025

ANUALIDAD 2025			
HITO	ENTREGABLE	FECHA ENTREGABLE	IMPORTE PAGO
E0.1	Contrato + CV's personal investigador	01/03/2025	-
E1.1	Informe de caracterización del material bioestabilizado	31/05/2025	4.444 €
E2.1	Conclusiones del estudio de evaluación tecnológica	31/05/2025	4.254 €
E4.1	Identificación de requisitos de calidad para los casos de uso	31/05/2025	3.779 €
E1.2	Informe de pretratamientos para la alimentación de material bioestabilizado a reactor de gasificación.	30/06/2025	10.429 €
E2.2	Implementación de adaptaciones requeridas en el reactor experimental.	30/09/2025	7.579 €
E4.2	Evaluación del marco regulatorio del biochar para los diferentes casos de uso	30/09/2025	9.954 €
E1.3	Resultados de pruebas de pretratamiento del material bioestabilizados	30/11/2025	17.079 €
E3.1	Desarrollo del modelo teórico del gasificador	30/11/2025	15.179 €
E0.3	Facturas y Ofertas del Material	31/12/2025	
E0.6	Informe de caracterización del material bioestabilizado	31/12/2025	
E0.7	Informe del viaje realizar 2025	31/12/2025	
E2.3	Primeros resultados experimentales y validación de adaptaciones en el reactor	31/12/2025	34.179 €
E5.1	Primera caracterización del singás obtenido en campaña experimental	31/12/2025	5.679 €
E6.3	Escenario actual del material bioestabilizados para el ACV	31/12/2025	29.429 €
E6.5	Marco para la medición y evaluación del desempeño circular	31/12/2025	5.679 €

Tabla 5. Hitos de facturación de la anualidad 2026

ANUALIDAD 2026			
HITO	ENTREGABLE	FECHA ENTREGABLE	IMPORTE PAGO
E0.3	Facturas y Ofertas del Material (2025)	31/12/2025	
E0.7	Informe del viaje realizar 2025	31/12/2025	
E0.2	Informe de horas y tareas desarrolladas por el personal (2025)	31/01/2026	-
E3.3	Listado preliminar de equipos principales para el escalado	28/02/2026	8.054 €
E4.3	Evaluación de la calidad del biochar y análisis del potencial mercado	31/03/2026	12.804 €
E3.2	Modelado y optimización del proceso de gasificación	31/05/2026	19.929 €
E2.4	Resultados experimentales, optimización de proceso y caracterización de productos obtenidos (biochar y singás).	30/06/2026	60.494 €
E5.2	Segunda caracterización del singás obtenido en campaña experimental	30/06/2026	5.679 €
E5.3	Aprovechamiento y acondicionamiento del singás para su integración energética	30/06/2026	14.894 €
E4.4	Primeros resultados experimentales de validación del biochar como enmienda orgánica de suelos	31/07/2026	24.679 €
E3.4	Conceptualización del escalado del reactor de gasificación	31/08/2026	19.929 €
E6.1	Evaluación tecno-económica del proceso integrado	31/10/2026	11.379 €
E3.5	Resultados de la integración energética del sistema.	31/12/2026	19.929 €
E4.5	Resultados experimentales finales de validación del biochar como enmienda orgánica de suelos	31/12/2026	24.679 €

Tabla 6. Hitos de facturación de la anualidad 2027

ANUALIDAD 2027			
HITO	ENTREGABLE	FECHA ENTREGABLE	IMPORTE PAGO
E0.2	Informe de horas y tareas desarrolladas por el personal (2026/2027)	28/02/2027	-
E6.2	Análisis de sensibilidad económica del proceso	28/02/2027	5.679 €
E6.4	Resultado del ACV del caso de uso de valorización del biochar como enmienda orgánica de suelos	28/02/2027	29.429 €
E6.6	Evaluación de la circularidad e informe	28/02/2027	13.279 €
E6.7	Informe final del proyecto	28/02/2027	-

10. ANEXO

10.1. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO CIRCE (ENTREGABLES – HITOS)

Tabla 7. Listado de entregables e hitos de anualidad 2025

ANUALIDAD 2025							177.138,50 €
HITO	DESCRIPCIÓN	MESES	INICIO	FIN	UNIDAD	COSTE UND	COSTE
0	PT0. PUESTA EN MARCHA	10	01/01/2025	31/12/2025			165.550,00 €
0.2	Personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar	10	01/03/2025	31/12/2025			138.050,00 €
0.2.1	Contratación	10	01/03/2025	31/12/2025			0,00 €
	ENTREGABLE Nómina						0,00 €
0.2.2	Honorarios del equipo investigador	10	01/03/2025	31/12/2025			138.050,00 €
	ENTREGABLE Informe						
0.3	Activos	11	01/03/2025	31/12/2025			15.000,00 €
0.3.2	Material Fungible	11	01/03/2025	31/12/2025			
	Materiales varios gasificación (bridas, juntas, filtros, isopropanol, arena)	11	01/03/2025	31/12/2025			10.000,00 €
	Adaptación alimentación instalación (tornillo sinfín)	11	01/03/2025	31/12/2025			5.000,00 €
	Oferta, Facturas						
	ENTREGABLE Ofertas, facturas						
0.6	Colaboraciones Externas	11	01/03/2025	31/12/2025			10.000,00 €
	Caracterización laboratorio						10.000,00 €
	ENTREGABLE Informe						
0.7	Otros	11	01/03/2025	31/12/2025			2.500,00 €
	Viajes, Dietas, Alojamiento						2.500,00 €
	ENTREGABLE Informe						

PARTIDA	COSTE
Costes de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar	138.050,00 €
Activos	15.000,00 €
Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes	0,00 €
Subcontrataciones (Consultorías, ingenierías)	0,00 €
Colaboraciones Externas	10.000,00 €
Otros Costes	2.500,00 €
TOTAL 2025	165.550,00 €
IGIC	11.588,50 €
TOTAL	177.138,50 €

ANUALIDAD 2025	
1	PT1. Caracterización del residuo y pretratamientos
1.1	Tarea 1.1. Caracterización fisicoquímica de residuos
	ENTREGABLE E1.1: Informe de caracterización de los materiales bioestabilizados
1.2	Tarea 1.2. Estudio de etapas de pretratamiento
	ENTREGABLE E1.2: Informe de pretratamientos para la alimentación de materiales bioestabilizados a reactor de gasificación.
	ENTREGABLE E1.3: Resultados de pruebas de pretratamiento del material bioestabilizado
2	PT2. Validación a escala piloto laboratorio
2.1	Tarea 2.1. Estudio teórico de la configuración de reactor más adecuada
	ENTREGABLE E2.1: Conclusiones del estudio de evaluación tecnológica
	ENTREGABLE E2.2: Implementación de adaptaciones requeridas en el reactor experimental.
2.2	Tarea 2.2. Campaña de experimentos de gasificación
	ENTREGABLE E2.3: Primeros resultados experimentales y validación de adaptaciones en el reactor
3	PT3. Modelado del sistema y estudio de escalado
3.1	Tarea 3.1. Modelado y validación

ANUALIDAD 2025		
	ENTREGABLE	E3.1: Desarrollo del modelo teórico del gasificador
4	PT4. Casos de uso del biochar	
4.1	Tarea 4.1. Análisis de mercado y regulatorio	
	ENTREGABLE	E4.1: Identificación de requisitos de calidad para los casos de uso
	ENTREGABLE	E4.2: Evaluación del marco regulatorio del biochar para los diferentes casos de uso
5	PT5. Estudio de aprovechamiento del gas de síntesis	
5.1	Tarea 5.1. Caracterización del singás	
	ENTREGABLE	E5.1: Primera caracterización del singás obtenido en campaña experimental
6	PT6. Evaluación tecno-económica, medioambiental y de circularidad	
6.1	Tarea 6.2. Análisis medioambiental	
	ENTREGABLE	E6.3: Escenario actual de los materiales bioestabilizado para el ACV
6.2	Tarea 6.3. Análisis de circularidad	
	ENTREGABLE	E6.5: Marco para la medición y evaluación del desempeño circular

Tabla 8. Listado de entregables e hitos de anualidad 2026

ANUALIDAD 2026							218.975,50 €
HITO	DESCRIPCIÓN	MESES	INICIO	FIN	UNIDAD	COSTE UND	COSTE
O	PT0. PUESTA EN MARCHA	12	01/01/2026	31/12/2026			204.650,00 €
0.2	Personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar	12	01/01/2026	31/12/2026			192.150,00 €
0.2.1	Contratación	12	01/01/2026	31/12/2026			0,00 €
	ENTREGABLE Nómina						
0.2.2	Honorarios del equipo investigador	12	01/01/2026	31/12/2026			192.150,00 €
	ENTREGABLE Informe						
0.3	Activos	12	01/01/2026	31/12/2026			10.000,00 €
0.3.2	Material Fungible	12	01/01/2026	31/12/2026			
	Materiales varios cámara cultivo (ej. macetas, kits análisis)	12	01/01/2026	31/12/2026			10.000,00 €
	Oferta, Facturas						
	ENTREGABLE Ofertas, facturas						
0.7	Otros						2.500,00 €
	Viajes, Dietas, Alojamiento						2.500,00 €
	ENTREGABLE Informe						

PARTIDA	COSTE
Costes de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar	192.150,00 €
Activos	10.000,00 €
Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes	0,00 €
Subcontrataciones (Consultorías, ingenierías)	0,00 €
Colaboraciones Externas	0,00 €
Otros Costes	2.500,00 €
TOTAL 2026	204.650,00 €
IGIC	14.325,50 €
TOTAL	218.975,50 €

ANUALIDAD 2026		
2	PT2. Validación a escala piloto laboratorio	
2.1	Tarea 2.2. Campaña de experimentos de gasificación	
	ENTREGABLE	E2.4: Resultados experimentales, optimización de proceso y caracterización de productos obtenidos (biochar y singás).
3	PT3. Modelado del sistema y estudio de escalado	
3.1	Tarea 3.1. Modelado y validación	
	ENTREGABLE	E3.2: Modelado y optimización del proceso de gasificación
3.2	Tarea 3.2. Conceptualización del escalado	
	ENTREGABLE	E3.3: Listado preliminar de equipos principales para el escalado
	ENTREGABLE	E3.4: Conceptualización del escalado del reactor de gasificación

ANUALIDAD 2026	
3.3	Tarea 3.3. Integración energética con sistema de pretratamiento <i>ENTREGABLE E3.5 Resultados de la integración energética del sistema.</i>
4	PT4. Casos de uso del biochar
4.1	Tarea 4.1. Análisis de mercado y regulatorio <i>ENTREGABLE E4.3: Evaluación de la calidad del biochar y análisis del potencial mercado</i>
4.2	Tarea 4.2. Usos de biochar como enmienda orgánica de suelos <i>ENTREGABLE E4.4: Primeros resultados experimentales de validación del biochar como enmienda orgánica de suelos</i> <i>ENTREGABLE E4.5: Resultados experimentales finales de validación del biochar como enmienda orgánica de suelos</i>
5	PT5. Estudio de aprovechamiento del gas de síntesis
5.1	Tarea 5.1. Caracterización del singás <i>ENTREGABLE E5.2: Segunda caracterización del singás obtenido en campaña experimental</i>
5.2	Tarea 5.2. Aprovechamiento del singás <i>ENTREGABLE E5.3: Aprovechamiento y acondicionamiento del singás para su integración energética</i>
6	PT6. Evaluación tecno-económica, medioambiental y de circularidad
6.1	Tarea 6.1. Evaluación tecno-económica del proceso integrado <i>ENTREGABLE E6.1: Evaluación tecno-económica del proceso integrado</i>

Tabla 9. Listado de entregables e hitos de anualidad 2027

ANUALIDAD 2027							51.681,00 €
HITO	DESCRIPCIÓN	MESES	INICIO	FIN	UNIDAD	COSTE UND	COSTE
0	PT0. PUESTA EN MARCHA	12	01/01/2027	31/12/2027			48.300,00 €
0.2	Personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar	12	01/01/2027	31/12/2027			48.300,00 €
0.2.1	Contratación <i>ENTREGABLE Nómina</i>	12	01/01/2027	31/12/2027			
0.2.2	Honorarios del equipo investigador <i>ENTREGABLE Informe</i>						48.300,00 €
PARTIDA							COSTE
Costes de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar							48.300,00 €
Activos							0,00 €
Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes							0,00 €
Subcontrataciones (Consultorías, Ingenierías)							0,00 €
Colaboraciones Externas							0,00 €
Otros Costes							0,00 €
TOTAL 2027							48.300,00 €
IGIC							3.381,00 €
TOTAL							51.681,00 €

ANUALIDAD 2027	
6	PT6. Evaluación tecno-económica, medioambiental y de circularidad
6.1	Tarea 6.1. Evaluación tecno-económica del proceso integrado <i>ENTREGABLE E6.2: Análisis de sensibilidad económica del proceso</i>
6.2	Tarea 6.2. Análisis medioambiental <i>ENTREGABLE E6.4: Resultado del ACV del caso de uso de valorización del biochar como enmienda orgánica de suelos</i>
6.3	Tarea 6.3. Análisis de circularidad <i>ENTREGABLE E6.6: Evaluación de la circularidad e informe</i>

10.2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO UTE NIVARIA (ENTREGABLES – HITOS)

Tabla 10. Listado de entregables e hitos de anualidad 2025 – 2027

UTE NIVARIA 2025		42.851,95 €	UTE NIVARIA 2026		51.422,34 €
PARTIDA	COSTE		PARTIDA	COSTE	
Costes de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar	33.104,76 €		Costes de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar	39.725,71 €	
Activos	0,00 €		Activos	0,00 €	
Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes	0,00 €		Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes	0,00 €	
Subcontrataciones (Consultorías, ingenierías)	833,33 €		Subcontrataciones (Consultorías, ingenierías)	1.000,00 €	
Colaboraciones Externas	0,00 €		Colaboraciones Externas	0,00 €	
Otros Costes	8.276,19 €		Otros Costes	9.931,43 €	
TOTAL 2025	42.214,29 €		TOTAL 2026	50.657,14 €	
IGIC	637,67 €		IGIC	765,20 €	
TOTAL	42.851,95 €		TOTAL	51.422,34 €	

UTE NIVARIA 2027		8.570,39 €
PARTIDA	COSTE	
Costes de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar	6.620,95 €	
Activos	0,00 €	
Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes	0,00 €	
Subcontrataciones (Consultorías, ingenierías)	166,67 €	
Colaboraciones Externas	0,00 €	
Otros Costes	1.655,24 €	
TOTAL 2027	8.442,86 €	
IGIC	127,53 €	
TOTAL	8.570,39 €	

HITO	ENTREGABLES UTE	FECHA ENTREGABLE	IMPORTE PAGO (SIN IGIC)
1	1. Informe Personal (horas + tareas desarrolladas) 2. Informe EVM	11/12/2025	42.214,29 €
2	3. Informe Personal (horas + tareas desarrolladas) 4. Informe EVM	11/12/2026	50.657,14 €
3	5. Informe Personal (horas + tareas desarrolladas)	11/12/2027	8.442,86 €

10.3. CV INVESTIGADORES PARTICIPANTES

Dr. Clara Á. Jarauta Córdoba

Ingeniero Químico Superior (2014) y Doctora en Ingeniería Química y Medioambiental con Mención Internacional (junio 2019) por la Universidad de Zaragoza, con formación adicional en Gestión de Proyectos de I+D+i. Entre 2015 y 2019 trabajó como investigadora en el Instituto Aragonés de Investigación en Ingeniería (I3A), con un contrato predoctoral y realizó tres estancias de investigación adicionales para realizar su trabajo de doctorado en la Technische Universität München (Alemania) en 2016 y 2017, así como en la Universidad del País Vasco (España) en 2018. También tiene experiencia como Ingeniera de I+D y Directora de Proyectos de I+D. En la actualidad lidera el equipo de Valorización y Biomasa de CIRCE, coordinando las tareas en proyectos relacionados con toda la cadena de valor de la biomasa, desde la logística, evaluación de recursos, el impulso entre las comunidades energéticas, la conversión energética y a productos de valor añadido a través de procesos termoquímicos, como combustión, gasificación y pirólisis, así como el aprovechamiento no energético para la generación de PHBs y bio-fertilizantes. Es autora de 11 contribuciones científicas en revistas y conferencias, siendo premiada en reconocimiento a los trabajos de investigación más destacados de los estudiantes en el campo de la biomasa, con motivo del EUBCE 2017. Actualmente coordina el proyecto europeo PLASTICE y ha estado involucrada en otros proyectos de esta índole, como RE4Industry, EUCANWin!, AgroBioHeat, AGROinLOG y RETROFEED.

Jaime Guerrero.

Investigador en CIRCE como parte del equipo de Valorización de Residuos y Gases Renovables, dentro del grupo de Economía Circular. Graduado en Química por la Universidad de Zaragoza (2017) y Máster en “Química Industrial” por la Universidad de Zaragoza (2018). Ha colaborado como investigador para la realización de los proyectos de fin de grado (TFG) y fin de máster (TFM) en el instituto ISQCH (CSIC)-Universidad de Zaragoza, destacando estudios de síntesis, purificación y caracterización de compuestos organometálicos con rutenio y paladio. En los últimos años ha desarrollado su experiencia profesional en los campos de la Industria Química y en el sector gasista, tanto en Departamento de Producción, controlando y llevando a cabo la producción diaria, así como tareas de mantenimiento preventivo de las instalaciones, como en el desarrollo de proyectos de innovación especialmente relacionados con el uso del hidrógeno. Desde 2021, trabaja en CIRCE y su actividad científica se centra en el sector de la biomasa, tecnologías de descarbonización y se encuentra actualmente desarrollando su tesis doctoral en gasificación de biomasa.

Dr. Christian Aragón

Licenciado en Química Industrial (2010) y Máster en Ingeniería Ambiental (2012) por la Universidad Autónoma de Yucatán (México), obtuvo un Doctorado en Ingeniería en 2019 por la Universidad de Leeds (Reino Unido), especializado en la mejora de sistemas de tratamiento de residuos. Con más de 13 años de experiencia en optimización de recursos y revalorización de residuos, ha trabajado en sectores como el químico y la bioenergía en México, Reino Unido y Países Bajos.

En México, gestionó operaciones de planta y supervisó proyectos de residuos en el Grupo Porcícola Mexicano. Posteriormente, participó como asistente de investigación en proyectos sobre biomasa, biogás y tratamiento de aguas en Reino Unido, y trabajó en la Universidad de Twente coordinando proyectos en ingeniería térmica y renovables.

Desde 2023, Christian es Investigador de Innovación en CIRCE, liderando proyectos europeos como CAPTUS, FLEXindustries, FUELPHORIA e IS2H4C, enfocados en captura de CO₂ y descarbonización industrial. Su experiencia incluye la difusión de información técnica compleja en presentaciones, reportes y publicaciones, destacándose en bioenergía y procesos térmicos.

Irene González.

Investigadora en Centro Tecnológico CIRCE como parte del equipo de Valorización y Biomasa, y del grupo de Economía Circular. Graduada en Ingeniería Química por la Universidad de Málaga (2021), Máster en Sistemas de Gestión Integrados, PRL y RSC por la Universidad Internacional de la Rioja (2022) y Posgrado en Dirección de Empresas por la Escuela de Negocios CESTE (2023). En el inicio de su carrera profesional, ha colaborado como técnico de Calidad y Sostenibilidad, manteniendo las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001 y Esquema Nacional de Seguridad. Actualmente su actividad científica se centra en el sector de la biomasa, tecnologías de descarbonización y cálculo de análisis de ciclo de vida. Colabora actualmente en proyectos europeos como IS2H4C (Industrial Symbiosis to Hubs for Circularity), W2W (advanced circularity for wood materials in construction and furniture sectors), RIBES (Regional Inclusive Biobased Entrepreneurship Solutions) o BRILIAN (adoption of sustainable and cooperative business models in rural areas).

Simón Sala Gasión

Ingeniero Técnico Industrial Mecánico por la Universitaria de Zaragoza en 2007, Técnico en Prevención de Riesgos Laborales de nivel Superior por la Xunta de Galicia en 2008, Máster Europeo en Energías Renovables por la Universidad de Zaragoza en 2009 y desde 2010 posee el certificado de profesionalidad de instalador de sistemas de energía solar térmica por el Gobierno de Aragón. Es especialista en el aprovechamiento energético de la biomasa.

Profesionalmente, ha trabajado en 2008 como técnico superior en P.R.L en Seguridad S.L., un servicio ajeno de PRL dirigido a empresas del sector industrial y la construcción. Desde 2009 a 2018, desarrolló gran parte de su carrera profesional en la Fundación CIRCE como técnico especialista de laboratorio de I+D, cuyas funciones han estado ligadas principalmente instalaciones experimentales basados en pretratamientos, caracterización, combustión y torrefacción de biomasa, participando activamente en el servicio de certificación de calderas de biocombustibles sólidos. De 2018 a 2020, fue responsable de calidad y técnico de control de procesos de producción en Arapellet, S.L y Energías Renovables de Amon, S.L. (Grupo Forestalia), empresas forestales y de fabricación de pellet de madera certificado.

Desde 2021, vuelve a formar parte de la Fundación CIRCE, donde trabaja como investigador/técnico dentro del grupo de Economía Circular vinculado a proyectos de desarrollo de nuevas cadenas de valor del uso energético de la biomasa. Ha participado en distintos proyectos europeos como el ON3Bioterm, EuroPruning, GreenGain, AGROinLOG, SUCELLOG, STEAMBIO, PERLA, AGROBIOHEAT y CORALIS. Otros proyectos donde trabaja, en el marco de Gobierno de Aragón, son los Grupos de

Cooperación de agentes del sector agrario. En cuanto a entidades privadas lidera proyectos con Endesa, Acciona y el Ayuntamiento de Boltaña.

Dra. Bárbara Palacino.

Licenciada en Química (2014), con dos másteres: Química Molecular y Catálisis Homogénea (2015) y Energías Renovables y Eficiencia Energética (2022), y Doctora en Energías Renovables y Eficiencia energética (2024) con Mención Cum Laude por la Universidad de Zaragoza. En la actualidad es Responsable de Proyectos en CIRCE, dentro del grupo de Bioeconomía y Cambio Climático en el área de Economía Circular. Su trayectoria científica está enfocada en el sector agrícola y ganadero. Coordinando y realizando tareas en proyectos relacionados con la gestión de ecosistemas y suelos, evaluación de nuevos productos para su aplicación en campo, mapeado y valorización de residuos a través de nuevas cadenas de valor, entre otros. Ha participado en proyectos nacionales y regionales como FERTILIGENCIA y PURINES, además de estar involucrada en proyectos como VALIQPORK y OPTIDIGEST. Actualmente, coordina el proyecto europeo NENUPHAR y colabora en otros como HarvRESt, SUSTRACK y CARDIMED.

Paula de la Sen

Graduada en Ciencias Agrarias y Bioeconomía (2022) por la Universidad Politécnica de Madrid. En la actualidad, trabaja como personal Investigador/técnico dentro del grupo de Bioeconomía y Cambio Climático, vinculada a trabajos relacionados con la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad del sector primario. Además, también ha participado en distintos proyectos que analizan el potencial de la valorización de los subproductos, especialmente como fertilizantes o enmiendas orgánicas, y evaluando los impactos ambientales de esto. Por otra parte, el desarrollo de la bioeconomía tanto a nivel europeo como regional ha sido otro de los pilares del desarrollo de sus actividades. Ha participado en proyectos de transferencia a nivel regional como Valipork o Fertcafé, y a nivel europeo colabora con BIOLOC, NENUPHAR, GREENHOOD o Sustcerth.

Héctor Leiva

Ingeniero Químico por la Universidad Autónoma de Madrid especializado en Ingeniería de Procesos y Sostenibilidad. En el área de I+D, su experiencia se centra en la Economía Circular en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos. Está directamente involucrado en la evaluación de la sostenibilidad de tecnologías innovadoras y cadenas de valor, incluyendo aspectos medioambientales y económicos. También tiene una amplia experiencia en el despliegue de proyectos europeos en diferentes campos, como biotecnología, procesamiento químico, economía circular, sostenibilidad, simbiosis industrial.

Eva Roldán

Ingeniera Química, en la especialidad de Eficiencia Energética y Medioambiente por la Universidad de Zaragoza. También cuenta con el Título de Máster Oficial de Energías Renovables y Eficiencia Energética por la Universidad de Zaragoza y el Título de Experto Europeo en Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001 y 18001) por la AEC - Asociación Española para la Calidad. Cuenta con más de 10 años de experiencia en eficiencia energética y sostenibilidad ambiental adquirida durante su periodo como personal investigador y Gestor de Proyectos en la Universidad de

Zaragoza (2008-2014) y posteriormente durante su periodo en la start-up tecnológica surgida de su grupo de investigación de la Universidad (2014-2016). Desde 2020 forma parte de CIRCE desarrollando proyectos relacionados con la Sostenibilidad Ambiental, Eficiencia Energética y Economía circular: Análisis de Ciclo de Vida de productos y procesos productivos, Cálculo de Huellas de carbono de organización y producto, análisis de impactos y optimización de procesos industriales y Simulación energética y evaluación ambiental de edificios y materiales constructivos.

Dr. Diego Redondo

Ingeniero Agrónomo y doctorado en Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos en 2014 con mención “cum laude” por la Universidad de Zaragoza. Ha cursado diferentes cursos de gestión de proyectos, dirección de equipos y metodologías ágiles. Experiencia de más de 10 años como investigador y gestor de proyectos I+D en la Universidad de Zaragoza (Grupo de Investigación de Alimentos de Origen Vegetal) y en la Estación Experimental de Aula Dei del CSIC (Grupo de Nutrición de Cultivos Frutales) en proyectos europeos, nacionales y regionales relacionados con agroalimentación, sostenibilidad y aprovechamiento de subproductos. Es coautor de 10 publicaciones en revistas científicas de alto índice de impacto y 20 contribuciones en congresos científicos internacionales. En 2019 se incorpora a CIRCE como gestor de proyectos trabajando en proyectos tales como REDOL, RETROFEED, E2DRIVER, HarvRESt, PARITY, TALENT, AGROBIOHEAT o WAYSTUP entre otros.

10.4. CONTRATOS

No necesario

10.5. OFERTAS

No necesario

10.6. INSTALACIONES EXPERIMENTALES

10.6.1. Reactor de gasificación

El sistema de gasificación cuenta con un reactor de lecho fluidizado equipado con una tolva de alimentación de 20 litros y con capacidad para alimentar un caudal de biomasa de hasta 3.5 kg/h, dependiendo de la densidad de ésta. El sistema de alimentación está compuesto por dos tornillos sin fin independientes y comunicados entre sí, de manera que el primero de ellos actúa como dosificador del material contenido en la tolva. Este primer tornillo vuelca todo el combustible directamente sobre un segundo tornillo, el alimentador, responsable de la introducción del combustible en la zona del lecho del reactor de gasificación. Asimismo, la tolva cuenta con un sistema de agitación responsable de evitar la formación de bóvedas o domos que impidan la introducción del combustible.

La cámara de reacción incluye dos zonas con control independiente de temperatura, calentado mediante dos juegos de resistencias eléctricas, capaces de alcanzar temperaturas de hasta 900 grados. Las dos zonas diferenciadas son denominadas zona de lecho y *freeboard* o zona de reacción. El material utilizado como lecho es sílice, si bien este puede ser modificado por otros materiales como calcita u olivino, que pueden tener actividad catalítica además de actuar como elemento de transferencia de calor. En la zona del lecho se cuenta además con un medio para el vaciado del lecho, de modo que permite vaciar el interior del reactor sin necesidad de detener la operación.

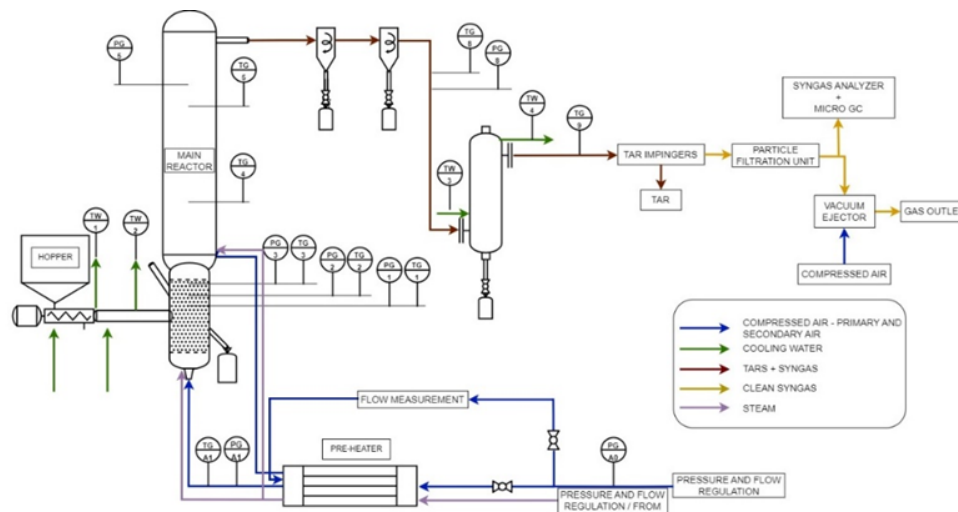


Figura 3. Esquema de la instalación de gasificación

La instalación cuenta, de igual modo, con un compresor para el suministro de aire presurizado y un generador de vapor que permite la gasificación con vapor. Adicionalmente, cuenta con las entradas necesarias para suministrar otro tipo de gases al proceso, alimentados desde botellas. El sistema de admisión de gases cuenta con sistemas de regulación y medición de presión y caudal.

Para la limpieza del gas generado, se dispone de dos ciclones Stairmand para la deposición del material particulado que abandona el reactor, un condensador de carcasa y tubos para la eliminación de los gases condensables y seis botes borboteadores que permiten atrapar los alquitranes u otros aerosoles formados. El medio para el atrapamiento de alquitranes utilizado habitualmente es isopropanol, si bien puede ser modificado a demanda. Inmediatamente después de los botes borboteadores, se cuenta con una serie de filtros de partículas y coalescentes que permiten obtener un gas limpio de cara a su introducción a los sistemas de medida de composición del gas.

Inmediatamente después de los filtros y el sistema de medida de composición de gas, se encuentra un eyector de vacío. Este equipo genera una succión que permite una corriente constante hacia el exterior del reactor, dirigiendo los gases en una única dirección y evitando así puntos de presión. Se genera una presión negativa en el interior de todo el sistema que permite una operación segura y libre de fugas.



Figura 4. Imagen del reactor de gasificación

El análisis del gas producido se realiza mediante un cromatógrafo Agilent 990 Micro-GC y un armario de análisis en continuo para la medición de H₂, CO, CO₂ y CH₄, utilizando módulos Siemens (Ultramat23 y SIProcess). La cuantificación del gas generado se establece mediante un balance al nitrógeno.

Finalmente, la monitorización y control del proceso se realizan mediante un autómata que incluye señales de temperatura, presión, caudales de aire y vapor, etc. y permite la recogida de los datos experimentales en bases de datos.

10.6.2. Cámara de cultivo

La cámara de cultivo de laboratorio es un equipo de alta precisión diseñado para investigaciones avanzadas en ciencias agrícolas y ambientales. Ofrece un control estricto de temperatura, que varía de +5 °C a + 45 °C con luz y de -5 °C a + 45 °C sin luz, y de humedad relativa, ajustable entre 40 % y 80 % con luz y hasta un 90% sin luz. Está equipada con seis bandejas, cada una iluminada por cuatro tubos LED de luz blanca, permitiendo configurar diferentes niveles de radiación de manera independiente. Además, incluye un sistema de monitoreo y control de CO₂ en ppm, ideal para experimentos relacionados con emisiones y captura de carbono. Entre sus aplicaciones destacan pruebas de emisión de lixiviados en suelos, evaluación de fertilizantes innovadores y enmiendas, validación de modelos de emisiones de N y P en suelos, estudios de estrés hídrico en cultivos, suelos y ecosistemas, y pruebas de biodegradabilidad. Este equipo es una herramienta esencial para validar soluciones sostenibles y mejorar la gestión de los recursos agrícolas y ambientales.



Figura 5. Cámara de cultivo